Semestrálna práca S1 – druhá časť

Maximálny možný počet získaných bodov: 19 (13 bodov za odovzdanie, 6 bodov za predvedenie na kontrolných dňoch)
Termín druhej kontroly rozpracovania: 6. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning do pondelka 26.10.2026 12:00)

Okrem Vami implementovaného Quad stromu a K-d stromu pripravte novú štruktúru. Pripravte Quad strom, ktorý bude dáta vrcholu uchovávať v K-d strome a nie v zozname.

Vyhľadajte a stiahnite aspoň tri voľne dostupné implementácie K-d stromu a tri implementácie Quad stromu. Nepoužívajte implementácie dostupné priamo v štandardných knižniciach zvoleného programovacieho jazyka. Vyberte si implementácie z externých zdrojov.
Aspoň jedna implementácia každého typu dátovej štruktúry musí byť málo využívaná (napríklad musí mať nízky počet stiahnutí alebo hodnotení).

Otestujte funkčnosť a rýchlosť troch Vami implementovaných štruktúr a všetkých stiahnutých štruktúr pomocou zverejnených dát. V súbore slovakia_nodes.csv sú body, ktoré načítate a v súbore testovacie_oblasti.csv sú zadané oblasti na ktorých budete realizovať intervalové vyhľadávanie.

V dokumentácii uveďte výsledky testovania (porovnajte a zdokumentujte aj rýchlosť), porovnajte jednotlivé implementácie a opíšte problémy zistené pri používaní stiahnutých implementácií.
Do dokumentácie zahrňte aj zdrojový kód vlastnej implementácie funkcie intervalového vyhľadávania v K-d strome. Podrobne vysvetlite princíp jej fungovania a zdôvodnite jej efektívnosť.

Pre zisk 3 bodov za priebežnú kontrolu je potrebné najneskôr v šiestom týždni predviesť vyššie splnené ciele. Podmienkou získania akýchkoľvek bodov je splnenie požiadaviek prvej kontroly rozpracovania a odstránenie nedostatkov zistených pri tejto kontrole.

Pracujte každý samostatne!